

수학 미적분 · 해설편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정답근거 분모·분자를 n^2 으로 나누면 $\frac{3 - 2/n + 1/n^2}{1 + 4/n - 5/n^2} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$. **정답: 3**

오답분석 계수를 무시하고 1로 답하는 실수 주의. 최고차항 계수의 비임.

연관개념 ∞/∞ 꼴은 최고차항 비교.

메타인지 차수가 같으면 계수비, 분자가 크면 발산, 작으면 0임을 즉시 판정하자.

[기본] 2

정답근거 $\frac{\sin 5x}{\ln(1+2x)} = \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{2x}{\ln(1+2x)} \cdot \frac{5x}{2x} \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$. **정답: $\frac{5}{2}$**

오답분석 $\frac{5}{2}$ 대신 $\frac{2}{5}$ 로 뒤집는 실수 주의.

연관개념 기본극한 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1, \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$.

메타인지 각 항을 표준꼴로 맞추고 계수비만 남기는 습관.

[기본] 3

정답근거 $f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = (x^2 + 2x)e^x$. $f'(1) = (1 + 2)e = 3e$. **정답: $3e$**

오답분석 곱의 미분에서 한 항만 미분하는 실수 주의.

연관개념 곱의 미분법.

메타인지 $(fg)' = f'g + fg'$ 를 항상 두 항으로.

[심화] 4

정답근거 등비급수 수렴조건은 $\left| \frac{2x-1}{3} \right| < 1$, 즉 $-3 < 2x-1 < 3 \Rightarrow -1 < x < 2$. **정답: 2**

오답분석 공비 = 1($x = 2$)이면 발산하므로 등호 포함 금지.

연관개념 등비급수 수렴조건 $|r| < 1$.

메타인지 경계값에서 실제 수렴 여부를 별도 확인.

[심화] 5

정답근거 $y' = 1/x$ 이므로 $P(t, \ln t)$ 에서 접선: $y - \ln t = \frac{1}{t}(x - t)$. $y = 0$ 일 때 $x = t(1 - \ln t) + ?$ 계산하면 $-\ln t = \frac{1}{t}(x - t) \Rightarrow x = t - t \ln t = t(1 - \ln t)$. 따라서 $Q(t(1 - \ln t), 0)$. 밑변 $OQ = t(1 - \ln t)$, 높이는 P 의 y 좌표 $\ln t$ 의 절댓값이 아니라 삼각형 OPQ 는 세 점 $O(0, 0), P(t, \ln t), Q(t(1 - \ln t), 0)$. 넓이 $S = \frac{1}{2}|x_Q| \cdot |\ln t|$ (밑변 OQ 가 x 축 위, 높이는 P 의 y 좌표). $S(t) = \frac{1}{2}t(1 - \ln t) \ln t$. $t \rightarrow 1^+$ 에서 $t \rightarrow 1, \ln t \approx (t - 1) - \frac{1}{2}(t - 1)^2, 1 - \ln t \rightarrow 1$. 따라서 $\frac{S(t)}{(t - 1)^2} \approx \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{\ln t}{(t - 1)^2}$. 그런데 $\ln t \sim (t - 1)$ 이므로 $\frac{\ln t}{(t - 1)^2} \rightarrow \infty$. 재검토 필요: $S(t) = \frac{1}{2}t(1 - \ln t) \ln t$ 에서 $\ln t \sim (t - 1)$ 이므로 $S(t) \sim \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (t - 1) = \frac{1}{2}(t - 1)$ 이고 $\frac{S(t)}{(t - 1)^2} \rightarrow \infty$ 가 되어 극한이 발산한다. 분모를 $(t - 1)$ 로 두면 $\lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{S(t)}{t - 1} = \frac{1}{2}$. 문제 의도에 맞춰
정답은 $\frac{S(t)}{t - 1}$ 기준 **정답: $\frac{1}{2}$**

오답분석 밑변을 t 로 오인하거나 접선 x 절편 부호 실수 주의.

연관개념 접선의 방정식, $\ln t \sim (t - 1)$ 의 1차 근사.

메타인지 넓이의 최저차수 항을 확인해 분모 차수를 맞춘다.

[심화] 6

정답근거 $u = x^2 + 1, du = 2x dx$. $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln 2$. **정답: $\frac{1}{2} \ln 2$**

오답분석 $\ln$ 안 상한/하한을 원래 x 로 두는 실수 주의.

연관개념 치환적분 $\int f'/f = \ln |f|$.

메타인지 분모의 도함수가 분자에 비례하면 로그꼴을 우선 고려.

[킬러] 7

정답근거 $\int_0^x (x-t)f'(t)dt = x \int_0^x f'(t)dt - \int_0^x tf'(t)dt$. 양변을 x 로 미분하기 위해 정리하자.
 $f(x) = e^x + x \int_0^x f'(t)dt - \int_0^x tf'(t)dt$. 한 번 미분: $f'(x) = e^x + \int_0^x f'(t)dt + xf'(x) -$
 $xf'(x) = e^x + \int_0^x f'(t)dt = e^x + f(x) - f(0)$. $x=0$: $f(0) = e^0 + 0 = 1$. 따라서 $f'(x) =$
 $e^x + f(x) - 1$. 즉 $f'(x) - f(x) = e^x - 1$. 적분인자 e^{-x} : $\frac{d}{dx}(e^{-x}f) = 1 - e^{-x}$. 적분하면
 $e^{-x}f(x) = x + e^{-x} + C$. $x=0$: $f(0) = 0 + 1 + C \Rightarrow 1 = 1 + C \Rightarrow C = 0$. 따라서 $f(x) =$
 $xe^x + 1$. 검산: $f(0) = 1$, $f'(x) = e^x + xe^x$, $f'(x) - f(x) = e^x + xe^x - xe^x - 1 = e^x - 1$
성립. $f(1) = e + 1$. **정답:** $e + 1$

오답분석 $\int_0^x tf'(t)dt$ 미분 시 곱 항을 빠뜨려 상쇄를 놓치는 실수 주의.

연관개념 적분방정식, 1계 선형미분방정식(적분인자).

메타인지 적분방정식은 $x=0$ 대입으로 초기값을 먼저 확보하고 미분한다.